Fachhochschule Nordwestschweiz
Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik

Projektkonzept

5230 - Geoinformation und Raumanalyse II



Aurelia Weickgenannt
Melanie Schiefermüller
Manuel Hubler
Tobias Schulthess

Muttenz, 14. Oktober 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Effekt der AS-Revision auf Übergänge und CO_2	4
2.1	Problemstellung und Zielsetzung	4
2.1.1	Ausgangslage	4
2.1.2	Forschungsfrage	4
2.2	Hypothesen	4
2.3	Untersuchungsrahmen	5
2.3.1	Daten	5
2.4	Methode	6
2.4.1	Flussdiagramm	6
2.4.2	Schritte	6
2.5	Visualisierung / Mockups	8
2.6	Architektur Analyse	11
2.7	Architektur Bericht	11
2.8	Aufgabenteilung	12
2.9	Zeitplan	13
2.10	Optionale Erweiterungen	13
3	Landnutzungswechsel in der Arealstatistik	14
3.1	Problemstellung und Zielsetzung	14
3.1.1	Ausgangslage	14
3.1.2	Forschungsfrage	14
3.2	Untersuchungsrahmen	15
3.2.1	Daten	15
3.3	Methode	16
3.3.1	Flussdiagramm	16
3.3.2	Vorgehen	17
3.4	Visualisierungen / Mockups	18
3.5	Zeitplan	22
Literaturverzeichnis		23

1 Einleitung

Das Projekt des Vertiefungsprofils Geoinformatik und Raumanalyse II beschäftigt sich mit der Datenqualität und dem Methodenvergleich von Landnutzungs- und Landbedeckungsdaten (LULC) im Hinblick auf die Quantifizierung von CO_2-Emissionen in der Schweiz.

Im vergangenen Jahr lag der Schwerpunkt auf dem Vergleich verschiedener LULC-Datensätze mit der Arealstatistik (AS). Dazu wurden die Datensätze zunächst harmonisiert, um sie anschliessend miteinander vergleichen und hinsichtlich ihrer Übereinstimmungen und Unterschiede untersuchen zu können.

Die diesjährige Projektarbeit knüpft an diese Untersuchungen an und behandelt zwei Schwerpunktthemen.

Der erste Schwerpunkt befasst sich mit den Auswirkungen der Revision 2024–2026 der Arealstatistik auf die erfassten Landnutzungsübergänge und die daraus abgeleitete Kohlenstoffbilanz. Dabei soll untersucht werden, welchen Einfluss die Revision auf die Ergebnisse hat und in welchem Ausmass diese dadurch verändert werden.

Der zweite Schwerpunkt beschäftigt sich mit der Untersuchung von Landnutzungswechseln zwischen Ackerland und Grünland. Anhand der jährlichen AGIS-Daten sollen Nutzungswechsel identifiziert werden, die aufgrund der Erhebungsintervalle der Schweizer Arealstatistik nicht sichtbar sind. Dabei wird insbesondere zwischen fruchtfolgebedingten und anderen Wechseln unterschieden. Anschliessend wird untersucht, welche Bedeutung diese Wechsel für die Erfassung von Landnutzungsänderungen im Schweizer Treibhausgasinventar haben.

Das vorliegende Dokument beschreibt die Konzepte für die Bearbeitung dieser beiden Schwerpunktthemen. In Kapitel 2 wird das Konzept zur Untersuchung der Auswirkungen der AS-Revision vorgestellt. Kapitel 3 erläutert anschliessend das Konzept zum Thema der Landnutzungswechsel der Arealstatistik.

2 Effekt der AS-Revision auf Übergänge und CO_2

2.1 Problemstellung und Zielsetzung

2.1.1 Ausgangslage

Die Arealstatistik (AS) des BFS erhebt auf einem 100-m-Gitter Bodennutzung und Bodenbedeckung (BFS 2018). Dies seit 1985 in vier abgeschlossenen Erhebungen. Mit der laufenden 5. Erhebung vergleicht das BFS jeden Punkt mit allen früheren und korrigiert die Zeitreihe rückwirkend (Revision R4, 2024–2026). Dabei werden Nachvollzüge (eine früher übersehene Veränderung wird zum richtigen Zeitpunkt eingetragen) und unechte Veränderungen (eine frühere Klasse war falsch) unterschieden (BFS 2026).

Das Treibhausgasinventar (NIR) berechnet die CO_2-Flüsse der Landnutzung aus den AS-Daten. Emissionen und Senken entstehen dort fast nur bei Übergängen zwischen Klassen (BAFU 2026). Das BFS hat den Effekt der Revision aber nur für Zustände publiziert: In der Erhebung 2013/18 hat sich bei 3.2 % der Punkte die Klasse geändert (BFS 2026, Tab. 1). Korrekturen früherer Erhebungen erfasst dieser Vergleich nicht, obwohl sie Übergänge verändern:

Version	2004/09	2013/18	Übergang
vor der Revision	Acker	Wiese	Acker → Wiese
nach der Revision	Wiese	Wiese	kein Wechsel

Der Punkt gilt in 2013/18 als unverändert, für das NIR entfällt aber ein Übergang samt Kohlenstoffbindung. Das NIR hat die revidierten Daten 2025 und 2026 übernommen und dabei nur die Flächen geprüft (BAFU, 2026). Wie stark die Revision die Übergänge und damit die CO_2-Flüsse verändert, ist nicht untersucht.

2.1.2 Forschungsfrage

Wie stark verändert die Revision 2024–2026 der Arealstatistik (unechte Veränderungen und Nachvollzug) die Übergänge zwischen den CO_2-Kategorien des Treibhausgasinventars für 1985–2018, und wie stark verändert sich dadurch die Kohlenstoffbilanz dieser Übergänge?

2.1.2.1 Unterfragen

- **FF1a** (Ausmass): *Wie viele Übergänge verschwinden, entstehen neu, wechseln die Klasse oder werden zeitlich verschoben?*
- **FF1b** (Raum): *Wo wurde besonders viel korrigiert (Kanton, Siedlung vs. offenes Land)?*
- **FF1c** (Kohlenstoff): Um wie viel Prozent verändert die Revision die Kohlenstoffbilanz der Übergänge?

2.2 Hypothesen

- **H1:** Bei Übergängen ist der Revisionseffekt grösser als bei Zuständen.
- **H2:** Acker ↔ Grasland dominiert den CO_2-Effekt.
- **H3:** Der Nachvollzug verschiebt Übergänge in frühere Perioden. Die scheinbare Beschleunigung der letzten Periode wird dadurch kleiner.
- **H4:** Die Korrekturen sind räumlich nicht zufällig verteilt (Kanton, Siedlung vs. offenes Land).

2.3 Untersuchungsrahmen

- Untersuchungsgebiet: Westschweiz (GE, VD, NE, FR)
- Perioden: 1985→1997, 1997→2009, 2009→2018.
- Klassen: die 17 Kombinationskategorien (CC) des NIR.

2.3.1 Daten

Datensatz	Quelle	Inhalt
AS original (GE, VD, NE, FR)	BFS, Ausgabe vor der Revision	pro Punkt RELI, E, N, GMDE, Nutzung `LU*_46`, Bedeckung `LC*_27`, Flugjahr `FJ*`; 1985–2018
AS revidiert	BFS, Ausgabe 03.08.2026	wie oben, zusätzlich `REVISION` (0/1/2) 1985–2025
Zuordnung NOLU × NOLC → CC	NIR 2026, Tab. 6-5	786 Kombinationen
Kohlenstoffvorräte	NIR 2026, Tab. 6-4	Biomasse und Mineralboden [t C/ha] pro CC und Höhenzone
Höhenmodell	swisstopo DHM25	Höhe für Höhenzone
Kantonsgrenzen	Swisstopo, swissBOUNDARIES3D	Kantonsgebiet inkl. Seeanteile
NFI-Regionen	WSL, Landesforstinventar	Jura, Mittelland, Voralpen, Alpen, Alpensüdseite
Flächenstatistik NIR	NIR 2026, Tab. 6-7	Flächen pro CC und Jahr
Revisionsanalyse BFS	BFS 2026, Tab. 1 und 7	Revisionseffekt auf Zustände 2013/18

2.4 Methode

2.4.1 Flussdiagramm

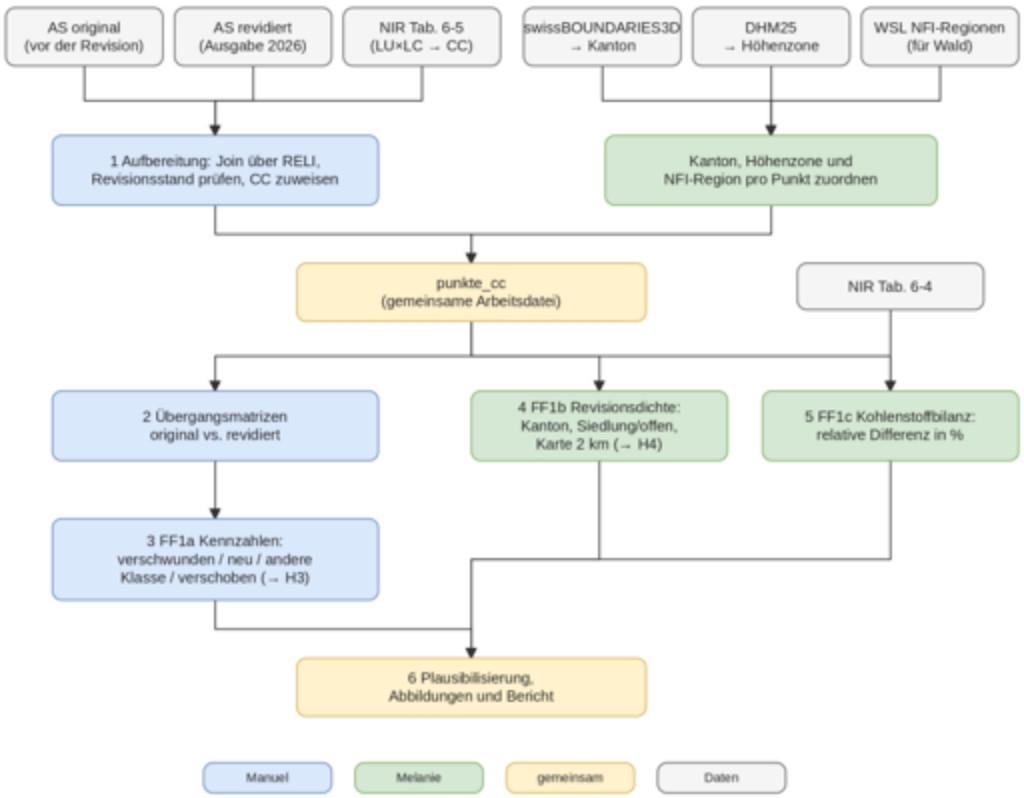


Abbildung 1: Flussdiagramm Schritte

2.4.2 Schritte

Aufbereitung *(Manuel und Melanie)*

- Alte Fassung und revidierte Fassung über die Punktnummer RELI verbinden. So stehen pro Punkt beide Einstufungen für alle vier Erhebungen nebeneinander *(Manuel)*.
- Revisionsstand prüfen: Punkte mit REVISION 0, 1 und 2 pro Kanton zählen. Punkte mit 0 müssen in beiden Fassungen dieselben Codes haben, Punkte mit 1 oder 2 mindestens einen Unterschied. Zudem sicherstellen, dass für alle vier Kantone beide Fassungen vorliegen *(Manuel)*.
- Jedem Punkt pro Erhebung eine von 17 CO_2-Kategorien (CC) zuweisen: Bodennutzung × Bodenbedeckung → CC nach NIR-Tab. 6-5, je für die alte und die revidierte Fassung *(Manuel)*.
- Kanton pro Punkt: Die Punkte werden über ihre Koordinaten (E_COORD, N_COORD) mit den Kantonsgrenzen aus swissBOUNDARIES3D verschnitten. Die Gemeindenummer GMDE_ID dient nur zur Kontrolle, da Seeflächen in der AS keiner Gemeinde zugeordnet sind, in swissBOUNDARIES3D aber innerhalb der Kantonsgrenzen liegen *(Melanie)*.
- Höhenzone pro Punkt: Höhe aus DHM25 an der Punktkoordinate, eingeteilt in die Höhenzonen nach NIR (Z1 < 601 m, Z2 601–1200 m, Z3 > 1200 m).

- NFI-Region pro Punkt: Hektarmitte mit den Produktionsregionen des Landesforstinventars (WSL: Jura, Mittelland, Voralpen, Alpen, Alpensüdseite) verschneiden (Punkt-in-Polygon), gleich wie beim Kanton. Wird nur für Wald (CC12) gebraucht, da NIR-Tab. 6-4 den Waldvorrat nach NFI-Region angibt.
- Ergebnis: Die Tabelle mit Kanton, Höhenzone und NFI-Region (punkte_lage) wird über RELI an punkte_cc angehängt. punkte_cc ist die gemeinsame Arbeitsdatei für alle weiteren Schritte.

Übergangsmatrizen *(Manuel)*

- Zwischen je zwei aufeinanderfolgenden Zeitständen zwei 17 × 17-Matrizen (original und revidiert)
- Je eine Differenzmatrix (revidiert − original). Sie zeigt, welche Übergänge durch die Revision häufiger oder seltener werden.

Kennzahlen (FF1a) *(Manuel)*

- Jeden Punkt über alle vier Erhebungen verfolgen, Übergänge original und revidiert vergleichen.
- Jeder abweichende Übergang kommt in eine Gruppe:
  - verschwunden: original ein Wechsel, revidiert keiner
  - neu: revidiert ein Wechsel, original keiner
  - andere Klasse: in beiden ein Wechsel, aber von oder zu einer anderen CC
  - verschoben: derselbe Wechsel, aber in einer anderen Periode (Nachvollzug zum tatsächlichen Zeitpunkt)
- Umsetzung:
  - Aus punkte_cc wird pro Punkt und Periode der Wechsel beider Fassungen bestimmt. z.B. Punkt A: original 97 (Gras)→09 (Siedlung), revidiert 85 (Gras)→97 (Siedlung).
  - Zuerst werden verschobene Wechsel erkannt (gleicher Wechsel, andere Periode, wie bei Punkt A), damit sie nicht doppelt als „verschwunden“ und „neu“ zählen.
  - Danach werden die übrigen Abweichungen pro Periode eingeteilt.
    z.B. original Gras→Acker, revidiert Gras→Siedlung = „andere Klasse“
    (R, case_when).
- Ausgewiesen pro Periode als Anteil an allen Übergängen und nach Kanton.
- „verschoben“ zeigt pro Periode, wie viele Übergänge in eine frühere Periode wandern → Prüfung von H3.

Räumliche Muster (FF1b) *(Melanie)*

- Revisionsdichte = Anzahl korrigierter Punkte ÷ Anzahl aller Punkte in einer Gruppe, über alle Perioden zusammen
- Ausgewertet:
  - pro Kanton
  - Siedlung vs. offenes Land
  - jeweils zusätzlich getrennt nach Revisionstyp, damit sich die beiden Muster nicht vermischen:
    - Nachvollzug: erwartet dort, wo sich wirklich etwas verändert, z. B. am Siedlungsrand
    - unechte Veränderung: erwartet dort, wo Klassen schwer unterscheidbar sind, z. B. Acker / Grasland
  - als Karte im 2-km-Raster (eine Zelle enthält 400 Punkte), nur Gesamtdichte:

    - Die endgültige Zellgrösse wird nach der Zählung in Schritt 1 festgelegt.
    - Pro Zelle wird die Revisionsdichte berechnet und als Karte dargestellt (R, ggplot2).

- Prüfung von H4: Wären die Korrekturen zufällig verteilt, müsste die Revisionsdichte in allen Kantonen, in Siedlung und offenem Land sowie auf der Karte ungefähr gleich sein.

Kohlenstoffbilanz (FF1c) *(Melanie)*

- Kohlenstoffvorrat pro CC und Höhenzone aus NIR-Tab. 6-4 (in t C pro ha), für Wald (CC12) zusätzlich nach NFI-Region (National-Forest-Inventory)
    - Jeder AS-Punkt steht für 1 ha, deshalb kann der Vorrat direkt pro Punkt verwendet werden.
- Pro Übergang: ΔC = Vorrat neue CC − Vorrat alte CC, mit der Höhenzone (und bei Wald der NFI-Region) des Punktes
    - Umsetzung: Für jeden Punkt mit Wechsel werden Von-CC, Zu-CC, Höhenzone und NFI-Region aus *punkte_cc* genommen und die beiden Vorräte aus der Nachschlagetabelle angehängt (Join).
    - Positiv = Kohlenstoffaufnahme, negativ = Kohlenstoffverlust
- Summe pro Periode und Übergangsart, einmal original und einmal revidiert
- Ergebnis als relative Differenz in %: (Summe revidiert − Summe original) ÷ Summe original × 100
    - Beispiel: original 10.6 t C, revidiert 15.9 t C → die Revision verändert die Wirkung der Übergänge Acker → Grasland um +50 %.
    - Absolute Werte werden nicht ausgewiesen, da diese vereinfachte Methode vom NIR abweicht.
- Grenzen:
    - Im NIR wird die Änderung des Bodenkohlenstoffs über 20 Jahre ab dem Wechseljahr verteilt. Hier wird sie vollständig der Periode des Übergangs zugeordnet.
    - Schnittstelle zu Interpolation: Die zeitliche Interpolation schätzt das Wechseljahr pro Übergang und würde diese Verteilung ermöglichen. Sie wird im Rahmen dieser Arbeit nicht umgesetzt, weil die Ergebnisse voraussichtlich nicht rechtzeitig vorliegen.
- Prüfung von H2: Es wird verglichen, welcher Anteil der gesamten Differenz auf die Übergänge zwischen Acker und Grasland fällt.

Plausibilisierung *(Melanie)*

- Abgleich mit BFS 2026 (Zustände 2013/18) und mit den Flächen in NIR-Tab. 6-7.

2.5 Visualisierung / Mockups

Alle Abbildungen werden mit ggplot2 statisch erstellt. Die Mockups zeigen Aufbau und Darstellung mit fiktiven Werten. Im Mockup sind die Klassen auf 6 Hauptkategorien zusammengefasst, im Bericht werden die 17 CC verwendet.

Nr.	Abbildung	Frage	Wer
Abbildung 2	Heatmap der Differenzmatrix (revidiert − original), eine pro Periode	FF1a	Manuel

Nr.	Abbildung	Frage	Wer
Abbildung 3	Gestapelte Balken: verschwunden / neu / andere Klasse / verschoben pro Periode	FF1a	Manuel
Abbildung 4	Karte der Revisionsdichte im 2-km-Raster	FF1b	Melanie
Abbildung 5	Gestapelte Balken: Revisionsdichte pro Kanton, Siedlung vs. offenes Land, nach Revisionstyp	FF1b	Melanie
Abbildung 6	Balken: relative Differenz der Kohlenstoffbilanz pro Periode und Übergangsart	FF1c	Melanie

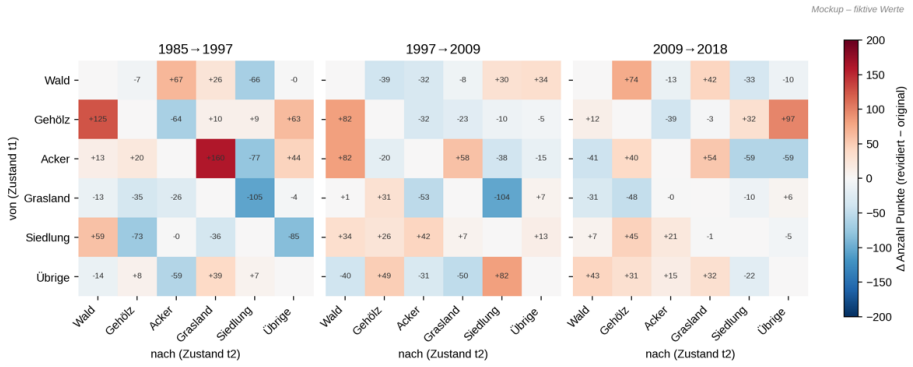


Abbildung 2: Differenz der Übergangsmatrizen (revidiert − original) pro Periode. Rot = Übergang häufiger, blau = seltener nach der Revision.

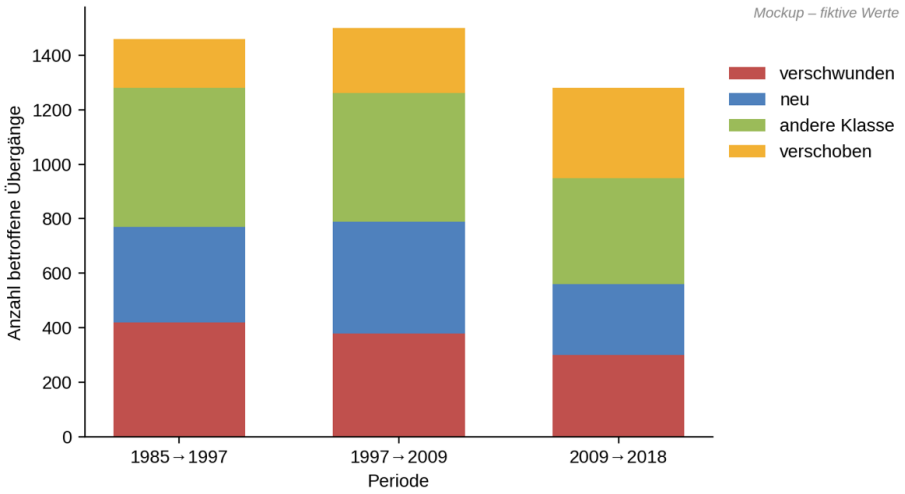


Abbildung 3: Art der Änderung pro Periode. „verschoben“ zeigt Übergänge, die durch den Nachvollzug in eine andere Periode wan-dern (H3).

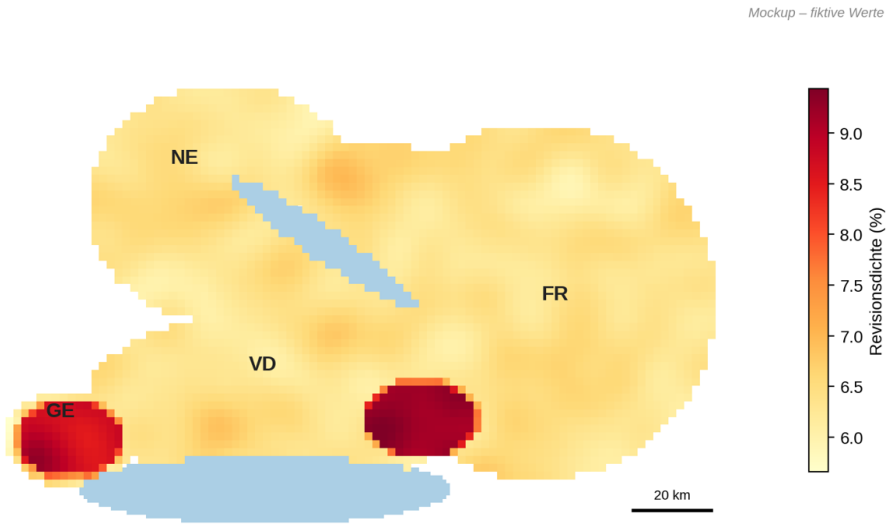


Abbildung 4: Revisionsdichte im 2-km-Raster, Westschweiz (Umriss schematisch).



Abbildung 5: Revisionsdichte nach Kanton und Raumtyp, getrennt nach Revisionstyp.

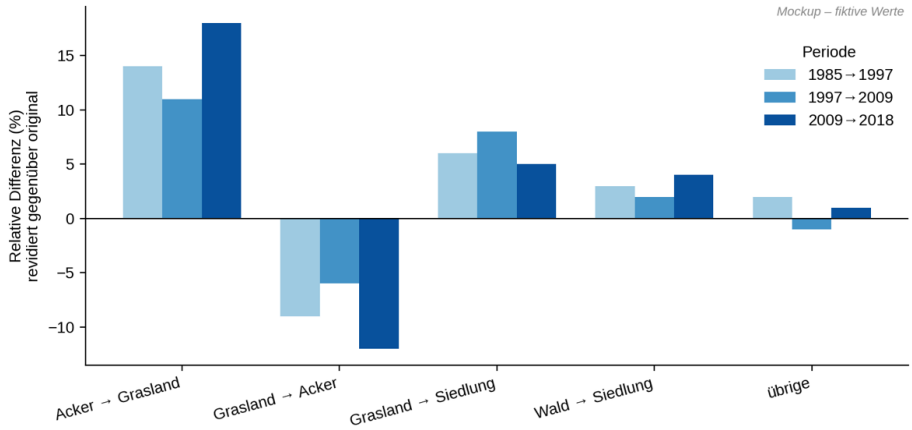


Abbildung 6: Relative Differenz der Kohlenstoffbilanz (revidiert gegenüber original) pro Periode und Übergangsart.

2.6 Architektur Analyse

Skript (`analysis/`)	Inhalt	Wer
00_grundlagen.qmd	Nachschlagetabellen erfassen: NIR-Tab. 6-5 (LU × LC → CC) und Tab. 6-4 (Kohlenstoffvorräte)	Manuel (6-5), Melanie (6-4)
01a_aufbereitung.qmd	Join über RELI, Revisionsstand prüfen, CC zuweisen → punkte_cc.parquet	Manuel
01b_lage.qmd	Kanton, Höhenzone und NFI-Region pro Punkt an den AS-Rohdaten → punkte_lage.parquet, wird über RELI an punkte_cc angehängt	Melanie
02_matrizen.qmd	Übergangsmatrizen, Kennzahlen inkl. „verschoben“	Manuel
03_raum.qmd	2-km-Raster, Revisionsdichte pro Kanton und Siedlung/offen, Karte	Melanie
04_kohlenstoff.qmd	Kohlenstoffbilanz, relative Differenz	Melanie
05_plausibilisierung.qmd	Abgleich mit BFS 2026 (Tab. 1 und 7) und NIR-Tab. 6-7	Melanie

2.7 Architektur Bericht

Kapitel (report/)	Inhalt	Abbildungen/ Tabellen	Wer
01_einleitung.qmd	Einleitung zum Teilprojekt, Problemstellung, Fragestellung FF1a–FF1c, Hypothesen	–	Melanie
02_grundlagen.qmd	Arealstatistik, Revision R4 (Nachvollzug, unechte Veränderung), CC und NIR	Beispieltabelle Revision	Man:AS, R4, CCMel: NIR, C-Vorrat
03_daten_methode.qmd	Untersuchungsgebiet, Daten, Methodenschritte 1–6, Flussdiagramm	Flussdiagramm, Datentabelle	beide

Kapitel (report/)	Inhalt	Abbildungen/ Tabellen	Wer
04_ausmass.qmd	Resultate FF1a: Übergangsmatrizen, Kennzahlen, „verschoben“	Abbildung 2, Abbildung 3	Manuel
05_raum.qmd	Resultate FF1b: Revisionsdichte nach Kanton, Siedlung/offen, Karte	Abbildung 4, Abbildung 5	Melanie
06_kohlenstoff.qmd	Resultate FF1c: relative Differenz der Kohlenstoffbilanz	Abbildung 6	Melanie
07_diskussion.qmd	Hypothesen beantworten, Plausibilisierung, Grenzen, Schnittstelle zur anderen Gruppe	Tabelle Plausibilisierung	beide
08_fazit.qmd	Kernaussagen, Ausblick	–	Manuel
`_quarto.yml`	Reihenfolge der Kapitel, Layout, Literatur (.bib)	–	beide

2.8 Aufgabenteilung

	Manuel	Melanie
Daten	AS-Ausgaben und CC-Zuordnung (NIR-Tab. 6-5)	swissBOUNDARIES3D, DHM25 und NFI-Regionen, Tab. 6-4 als Nachschlagetabelle, Vergleichswerte für die Plausibilisierung
Analyse	Join, CC, Matrizen, Kennzahlen inkl. „verschoben“	Kanton, Höhenzone und NFI-Region pro Punkt, Revisionsdichte, Karte, Kohlenstoffbilanz, Plausibilisierung
Abbildungen	Abbildung 2, Abbildung 3	Abbildung 4, Abbildung 5, Abbildung 6
Bericht	02 Grundlagen: Arealstatistik, Revision R4, CC, 03 Methode Schritte 1–3, 04 Resultate FF1a, 07 Diskussion H1 und H3, 08 Fazit	01 Einleitung, 02 Grundlagen: NIR und Kohlenstoffvorräte, 03 Methode Schritte 4–5, 05 Resultate FF1b, 06 Resultate FF1c, 07 Diskussion H2 und H4, Grenzen, Schnittstelle zur anderen Gruppe
Präsentation	Folien FF1a	Folien FF1b/c
gemeinsam	Konzept, Kapitel des anderen gegenlesen, Layout und Literatur (`_quarto.yml`)	

Parallel arbeiten:

- Kanton, Höhenzone und NFI-Region direkt an den AS-Rohdaten zuordnen: Die Koordinaten (E, N) sind in beiden Fassungen gleich, dafür braucht es den Join nicht. Ergebnis ist eine eigene Tabelle (RELI, Kanton, Höhenzone, NFI-Region), die später über RELI an punkte_cc angehängt wird.
- R-Skripte für Abbildung 4, Abbildung 5 und Abbildung 6 mit Testdaten schreiben: An den Spalten von punkte_cc orientieren (RELI, E, N, Periode, CC original, CC revidiert, REVISION). Dann eine Testtabelle mit genau diesen Spalten bauen: echte Punkte mit Kanton, Höhenzone und NFI-Region aus der eigenen Tabelle, dazu zufällige CC-Werte, bei rund 5 % der Punkte wird die revidierte CC zufällig geändert und REVISION gesetzt. Damit laufen Revisionsdichte, Karten und Kohlenstoffbilanz schon durch. Ist punkte_cc fertig, wird nur der Dateipfad ausgetauscht.

2.9 Zeitplan

bis	Manuel	Melanie	gemeinsam
Mi 14.10. Konzept-entwurf	Datentabelle, Mockups, Architektur, Flussdiagramm, Fragestellungen ausarbeiten		gegenseitig lesen, abgeben
Fr 23.10. Konzept	Join über RELI, Tab. 6-5 als Nachschlagetabelle	Kanton, Höhenzone und NFI-Region pro Punkt (direkt an AS-Rohdaten), Tab. 6-4 als Nachschlagetabelle	FeedbackMS1 / Konzept einarbeiten, (neue) Literatur für eigenen Grundlagen-Teil
Mo 02.11. Literaturteil	02 Grundlagen: Arealstatistik und Revision R4 und CC-Zuordnung	01 Einleitung, 02 Grundlagen: NIR/Treibhausgasinventar und Kohlenstoffvorräte	Literaturteil zusammenführen, Literatur (.bib) anlegen, abgeben
Mo 09.11.	CC zuweisen, punkte_cc fertig	Skripte für Abbildung 4, Abbildung 5 und Abbildung 6 mit Testdaten fertig	Zwischenstand abgleichen
Mo 16.11. Literaturteil final	Feedback Literaturteil einarbeiten	Feedback Literaturteil einarbeiten	Schlusslesung, Literaturteil final abgeben
Mi 18.11.	Übergangsmatrizen, Kennzahlen inkl. „verschoben“, Abbildung 2, Abbildung 3	Revisionsdichte und Kohlenstoffbilanz mit echten Daten, Abbildung 4, Abbildung 5 und Abbildung 6	erste Resultate vorbereiten für MS
Mi 25.11.(23.11 MS)	03 Daten/Methode Schritte 1–3, 04 Resultate FF1a	03 Daten/Methode Schritte 4–5, 05 Resultate FF1b, 06 Resultate FF1c	Kapitel des anderen gegenlesen
Mi 02.12. Bericht	07 Diskussion H1 und H3, 08 Fazit	07 Diskussion H2 und H4, Grenzen, Schnittstelle zur anderen Gruppe, Plausibilisierung	Layout und Literatur (`_quarto.yml`), Schlusslesung, abgeben
21. / 22.12.	Folien FF1a	Folien FF1b/c	Überarbeitung Bericht, Präsentation

2.10 Optionale Erweiterungen

- Effekt LV03 LV95
- Semantischer Ähnlichkeitsvergleich der 17 CC
- Bodenkohlenstoff über 20 Jahre verteilen, mit dem Wechseljahr aus der zeitlichen Interpolation der anderen Gruppe
- Ausweitung auf die 6 Deutschschweizer Kantone (LU, AG, JU, SO, BL, BS), sobald Daten vor der Revision vorliegen

3 Landnutzungswechsel in der Arealstatistik

3.1 Problemstellung und Zielsetzung

3.1.1 Ausgangslage

Die Schweizer Arealstatistik (AREA) erfasst Bodennutzung und Bodenbedeckung über ein flächendeckendes Stichprobenraster von 100 × 100 m (rund 4,1 Mio. Punkte) mittels Luftbildinterpretation in mehrjährigen Intervallen von ca. 6 bis 12 Jahren (Bundesamt für Statistik (BFS) 2018). Damit lassen sich langfristige Trends der Landschaftsentwicklung verlässlich dokumentieren (Black u. a. 2023, 2024). Hochfrequente oder temporäre Nutzungswechsel, die innerhalb einer Erhebungsperiode auftreten, bleiben zwischen den einzelnen Erhebungsständen jedoch weitgehend unentdeckt.

Ein prägnantes Beispiel für solche hochfrequenten Dynamiken findet sich in der Landwirtschaft bei Wechseln zwischen Ackerland und Grünland. Hierbei muss methodisch strikt zwischen regulären Fruchtfolgerotationen (insbesondere dem Anbau temporärer Kunstwiesen, die fachlich im Treibhausgasinventar als Cropland remaining Cropland verbleiben) und tatsächlichen, dauerhaften Landnutzungsänderungen (z. B. Umbruch von Dauergrünland) unterschieden werden . Während die Arealstatistik aufgrund ihres mehrjährigen Erhebungsintervalls Gefahr läuft, diese Dynamiken zu übersehen oder falsch einzustufen, ermöglichen die jährlichen, parzellenscharfen Kulturdeklarationen des Agrarpolitischen Informationssystems (AGIS) eine lückenlose Erfassung dieser Wechsel.

Für das nationale Treibhausgasinventar (NIR – National Inventory Report / LULUCF) ist diese Differenzierung entscheidend: Nur reale Nutzungsänderungen zwischen Acker- und Grünland lösen relevante Veränderungen der Bodenkohlenstoffvorräte sowie der Biomasse aus, die als CO□-Emissionen oder -Senken bilanziert werden (IPCC 2003). Gemäss den IPCC-Richtlinien verbleiben umgenutzte Flächen standardmässig für 20 Jahre in einer Übergangskategorie (Land Converted to …) (IPCC 2003). Werden Landnutzungsänderungen durch die Erhebungsintervalle der Arealstatistik nicht oder erst verzögert erkannt – oder werden temporäre Fruchtfolgewechsel irrtümlich als permanente Umnutzung interpretiert –, kann dies zu fehlerhaften Zuweisungen zu den IPCC-Landnutzungskategorien und zu Verfälschungen in der nationalen Klimaberichterstattung führen (Aebi u. a., o. J.).

3.1.2 Forschungsfrage

Inwiefern beeinflussen Wechsel zwischen Ackerland und Grünland, die aufgrund der Erhebungsintervalle der Schweizer Arealstatistik nicht erkannt werden, die Erfassung von Landnutzungsänderungen im Schweizer Treibhausgasinventar?

3.1.2.1 Unterfragen

Block 1: Ausmass, Fruchtfolge und Sichtbarkeit

- **1a.** Wie häufig treten Wechsel zwischen Ackerland und Grünland auf, die anhand der jährlichen AGIS-Daten identifiziert werden können?
- **1b.** Welcher Anteil dieser Wechsel ist auf reguläre Fruchtfolgen, insbesondere den Anbau temporärer Kunstwiesen, zurückzuführen?

- **1c.** Welcher Anteil der identifizierten Wechsel bleibt aufgrund der Erhebungsintervalle der Schweizer Arealstatistik unerkannt und wie unterscheiden sich fruchtfolgebedingte und andere Wechsel hinsichtlich ihrer Sichtbarkeit?

Block 2: Konsequenzen für die Klimaberichterstattung (LULUCF)

- **2.** Inwiefern sind die durch die Schweizer Arealstatistik nicht erfassten Wechsel gemäss der Methodik des Schweizer Treibhausgasinventars als Landnutzungsänderungen relevant und welche Konsequenzen könnten sich daraus für die Zuordnung zu den IPCC-Landnutzungskategorien ergeben?

3.2 Untersuchungsrahmen

Die Untersuchung konzentriert sich auf die Stichprobenpunkte der Schweizer Arealstatistik, welche in den ausgewählten Erhebungsständen als Ackerland oder Grünland klassifiziert sind. Für diese Punkte wird die jährliche landwirtschaftliche Nutzung aus den AGIS-Daten rekonstruiert.

Die Untersuchung umfasst die folgenden Aspekte:

- **Räumlicher Rahmen:** Stichprobenkanton Thurgau
- **Zeitlicher Rahmen:** Mehrere aufeinanderfolgende Erhebungsperioden der Arealstatistik, soweit die jährlichen AGIS-Daten verfügbar und vergleichbar sind.
- **Untersuchungseinheit:** Stichprobenpunkte der Arealstatistik mit konvertiertem Wert LULULC Ackerland oder Grünland.
- **Zielgrösse:** Häufigkeit und Anteil zwischenzeitlicher, in den Endpunktvergleichen nicht sichtbarer Nutzungswechsel.

3.2.1 Daten

1. Arealstatistik des Bundesamts für Statistik (BFS)
    - 6-12 Jährliche klassifizierte Stichprobenpunkte im 100x100m Raster
2. Agrarpolitisches Informationssystem (AGIS)
    - Die jährlichen Kulturangaben auf Parzellenebene
3. AV-Daten
    - Die Geometrien der landwirtschaftlichen Parzellen im Kanton Thurgau

3.3 Methode

3.3.1 Flussdiagramm

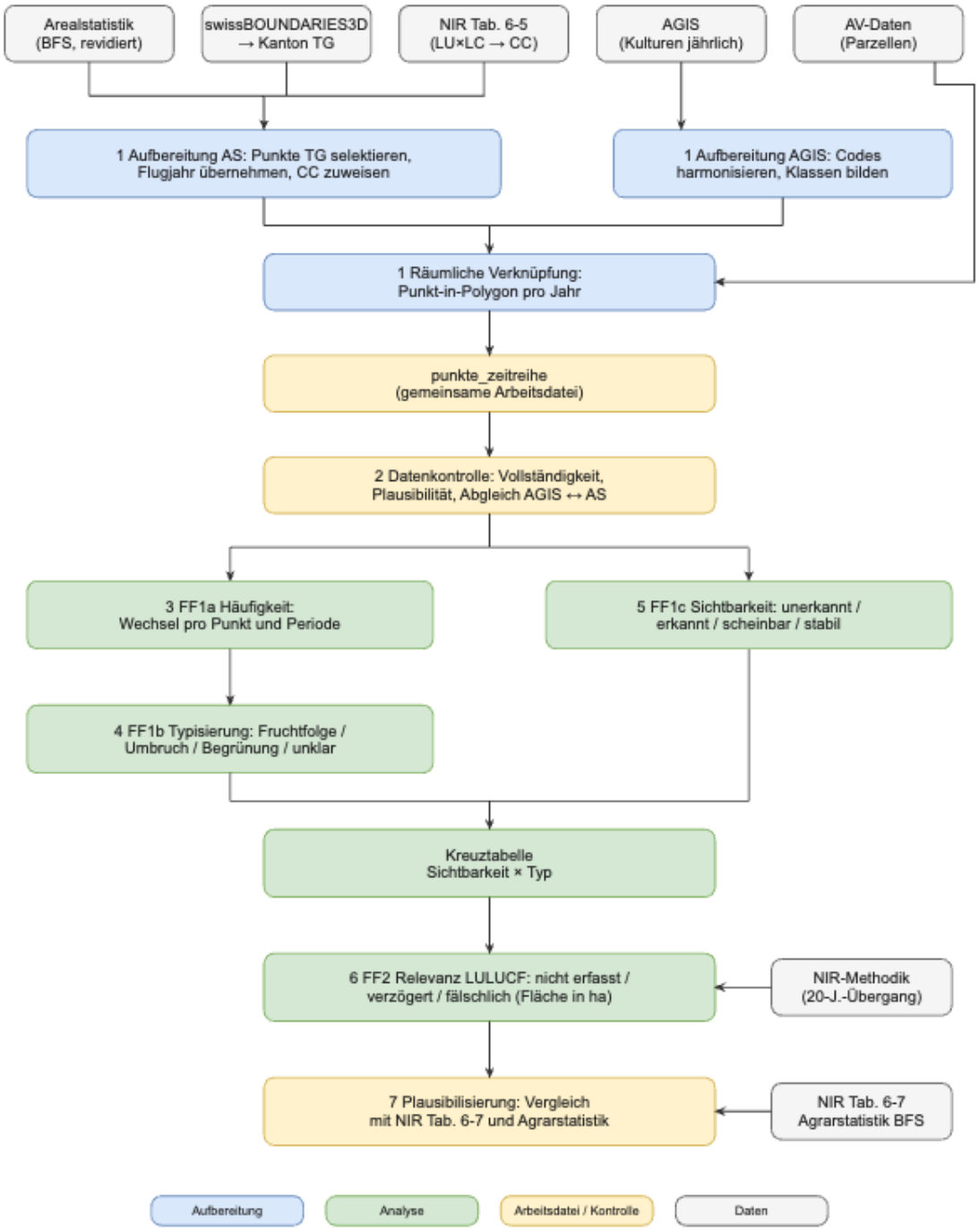


Abbildung 7: Flussdiagramm der Methode

3.3.2 Vorgehen

1. Aufbereitung

- Arealstatistik:
  - Punkte im Kanton Thurgau selektieren: Die Koordinaten (E, N) werden mit swissBOUNDARIES3D verschnitten. GMDE_ID dient nur zur Kontrolle.
  - Pro Punkt und Erhebung das Flugjahr (FJ*) übernehmen.
  - Jedem Punkt pro Erhebung eine CC zuweisen: Nutzung × Bedeckung → CC nach NIR-Tab. 6-5.
  - Untersuchungseinheit sind Punkte, die in mindestens einer Erhebung als Acker oder Grasland eingestuft sind.
  - *Kontrolle:* Anzahl Punkte pro Erhebung und fehlende Flugjahre prüfen.
- AGIS:
  - Kulturcodes über alle Jahre harmonisieren und CC zuweisen.
  - *Kontrolle:* Jeder Code ist genau einer Klasse zugeordnet, und es bleiben keine Codes übrig.
- Räumliche Verknüpfung
  - Über Räumliche Verknüpfung AGIS (mit AV-Geometrie als Referenz) der Arealstatistik zuweisen. So entsteht Punktezeitreihe, welche für die späteren Arbeitschritte als Grundlage dient.
  - *Kontrolle:* Punkte ohne Treffer, mit flaggen. Geometrieänderungen über die Jahre prüfen.

2. Datenkontrolle

- Vollständigkeit
  - Lücken in den Zeitreihen finden und ausweisen.
- Plausibilität
  - Prüfen, ob die Arealstatistik und das die AGIS-Punktezeitreihe im jeweiligen Jahr übereinstimmen.
- Abgleich
  - Die AGIS-Klasse im Flugjahr mit der CC der AS vergleichen und daraus eine Übereinstimmungsmatrix bilden. Dabei definitorische Unterschiede von Fehlern trennen: Eine Kunstwiese erscheint auf dem Luftbild als Grasland, das ist kein Fehler.

3. Häufigkeit der Wechsel (FF1a)

- Pro Punkt die jährliche Abfolge der Klassen bilden. Ein Wechsel liegt vor, wenn die Klasse im Jahr t eine andere ist als im Jahr $t-1$ (Acker ↔ Grasland).
- Zwei Lesarten parallel rechnen:
  - Luftbild: Die Kunstwiese zählt als Grasland.
  - NIR: Die Kunstwiese zählt als Acker.
- Beispiel Punkt 1 mit der Abfolge A-A-K-K-A-A-K-K-A: Das ergibt in der Lesart Luftbild 4 Wechsel, in der Lesart NIR keinen.
- Ausgewiesen werden die Wechsel pro Punkt und Periode sowie der Anteil der Punkte mit mindestens einem Wechsel.

4. Typisierung der Wechsel (FF1b)

- Jeder Wechsel kommt in eine Gruppe:
  - Fruchtfolge: Acker $\leftrightarrow$ Kunstwiese, danach wieder Acker
  - Umbruch: Dauergrünland $\rightarrow$ Acker, und der Acker bleibt mindestens n Jahre
  - Begrünung: Acker $\rightarrow$ Dauergrünland, und das Grünland bleibt mindestens n Jahre
  - Unklar: Wechsel in einem Einzeljahr oder Codefehler

5. Sichtbarkeit in der Arealstatistik (FF1c)

- Für jede Periode die CC der AS an beiden Flugjahren mit dem AGIS-Verlauf dazwischen vergleichen. Jeder Punkt kommt in eine Gruppe:
  - Unerkannt: Die AS zeigt keine Änderung, AGIS einen Wechsel.
  - Erkannt: Die AS zeigt eine Änderung, AGIS eine dauerhafte Änderung.
  - Scheinbar: Die AS zeigt eine Änderung, AGIS nur Fruchtfolge.
  - Stabil: Keine der beiden Quellen zeigt eine Änderung.

6. Relevanz für LULUCF (FF2)

- Nur Umbruch und Begrünung sind Landnutzungsänderungen im Sinne des NIR.
- Daraus ergeben sich drei Fehlerarten, ausgewiesen als Fläche (1 Punkt = 1 ha):
  - Nicht erfasst: Umbruch oder Begrünung, aber unerkannt
  - Verzögert: Änderung erkannt, aber falsch datiert. Dadurch verschiebt sich der Beginn der 20-jährigen Übergangsphase.
  - Fälschlich: scheinbare Änderung

7. Plausibilisierung

- Die Ackerfläche und die Fläche Grasland im Thurgau mit der Agrarstatistik des BFS und mit NIR-Tab. 6-7 vergleichen.

3.4 Visualisierungen / Mockups

Für die Präsentation der Ergebnisse werden folgende Visualisierungen vorgesehen:

1. Zeitreihe eines einzelnen Stichprobenpunkts

Ein Zeitstrahl stellt die jährliche Landnutzung eines ausgewählten Stichprobenpunkts anhand der AGIS-Daten dar. Die Erhebungszeitpunkte der Arealstatistik werden zusätzlich markiert, um zwischenzeitliche Nutzungswechsel sichtbar zu machen.

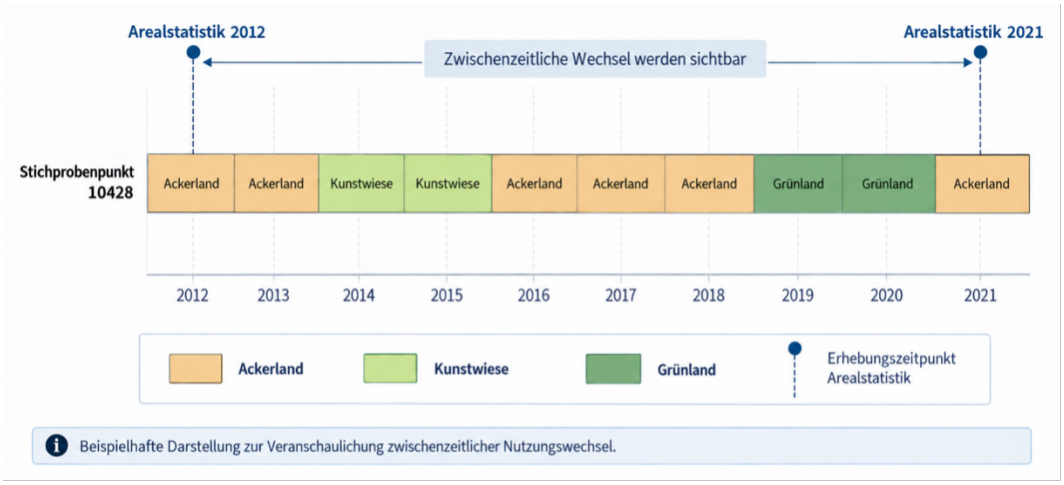


Abbildung 8: Zeitreihe eines Stichprobenpunktes aus der Arealstatistik mit seinen jährlichen Änderungen, Quelle: ChatGPT (erstellt am 14.10.2026)

2. Vergleich zwischen AGIS und Arealstatistik

Mithilfe von Übergangs- und Vergleichsmatrizen werden die Landnutzungskategorien der Arealstatistik und der AGIS-Daten gegenübergestellt. Dadurch können sichtbare Nutzungsänderungen sowie Unterschiede zwischen den beiden Datensätzen untersucht werden.

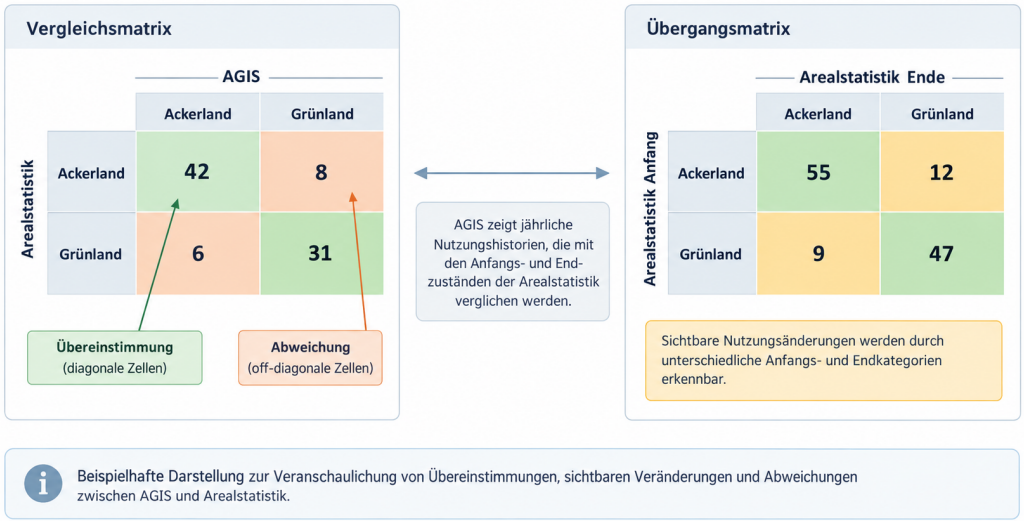


Abbildung 9: Vergleich der AGIS und Arealstatistik mit Übergangs- und Vergleichsmatrizen, Quelle: ChatGPT (erstellt am 14.10.2026)

3. Anteil nicht sichtbarer Nutzungswechsel

Ein Balkendiagramm zeigt für jede untersuchte Erhebungsperiode den Anteil der Stichprobenpunkte, bei denen trotz identischer Anfangs- und Endkategorie zwischenzeitliche Nutzungswechsel festgestellt werden.

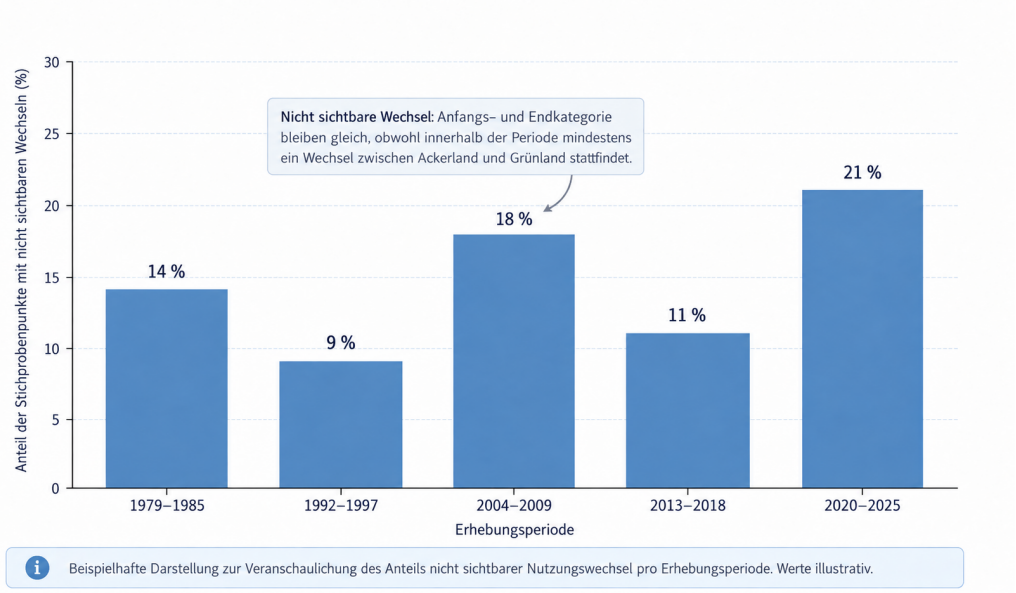


Abbildung 10: Anteil nicht sichtbarer Nutzungswechsel in Prozent als Säulendiagramm pro Arealstatistik, Quelle: ChatGPT (erstellt am 14.10.2026)

4. Räumliche Verteilung

Eine Karte zeigt die räumliche Verteilung der Stichprobenpunkte mit identifizierten Nutzungswechseln im Kanton Thurgau. Dadurch können regionale Unterschiede und mögliche räumliche Häufungen dargestellt werden.

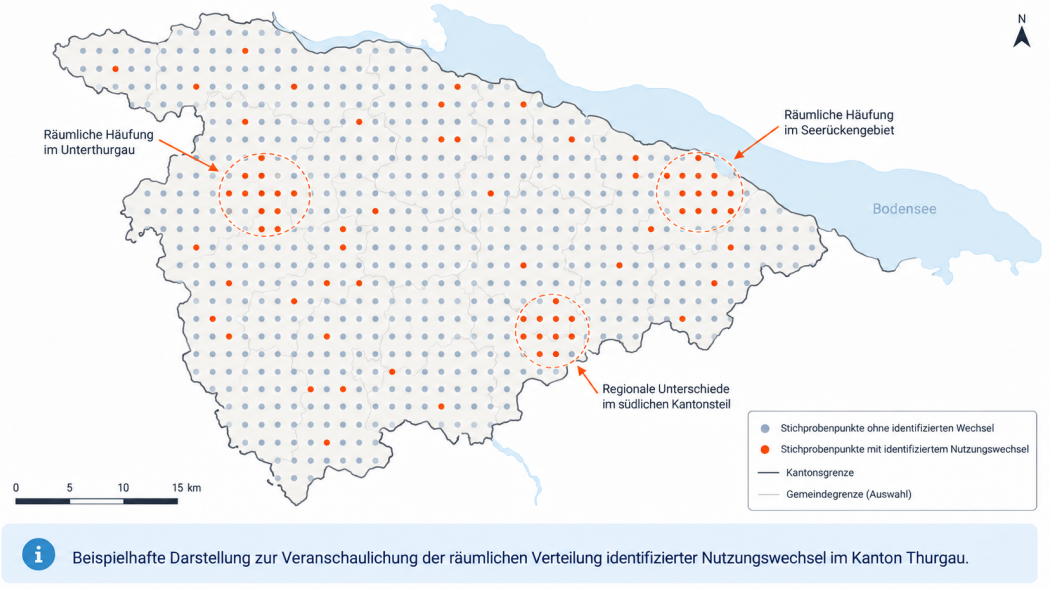


Abbildung 11: Räumliche Verteilung der Stichprobenpunkte mit identifizierten Nutzungswechseln, Quelle: ChatGPT (erstellt am 14.10.2026)

5. Dauer und Anzahl der Wechsel

Ein Diagramm stellt dar, wie lange zwischenzeitliche Nutzungsphasen dauern und wie viele Wechsel pro Punkt auftreten. Damit lässt sich unterscheiden, ob vor allem kurzfristige oder mehrjährige Veränderungen auftreten.

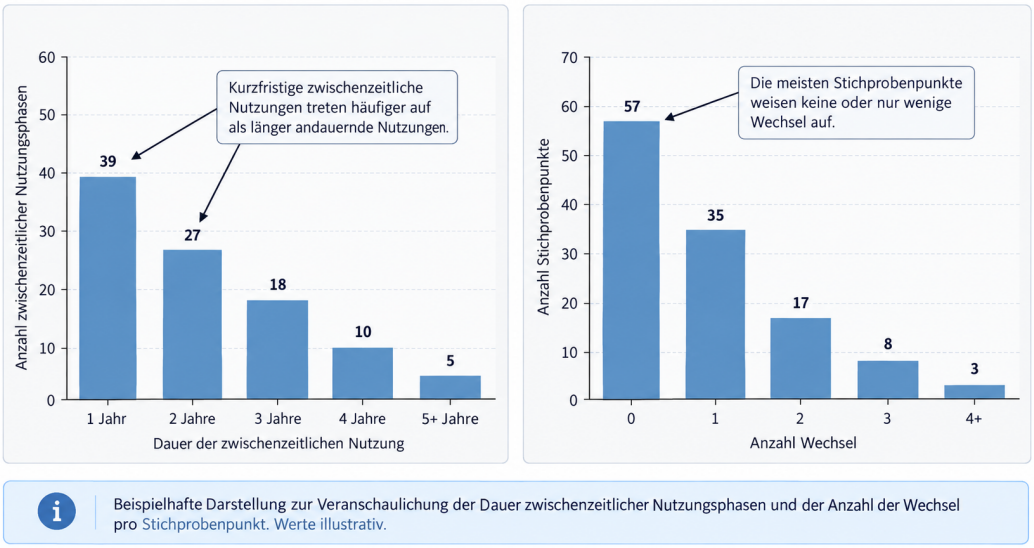


Abbildung 12: Dauer der Nutzungsarten und Anzahl gewechselter Stichprobenpunkte, Quelle: ChatGPT (erstellt am 14.10.2026)

6. Fruchtfolgebedingte Wechsel

Ein gestapeltes Balkendiagramm zeigt den Anteil fruchtfolgebedingter und anderer Nutzungswechsel innerhalb der untersuchten Erhebungsperioden. Zusätzlich kann dargestellt werden, welcher Anteil der jeweiligen Wechsel in der Arealstatistik sichtbar beziehungsweise nicht sichtbar ist.

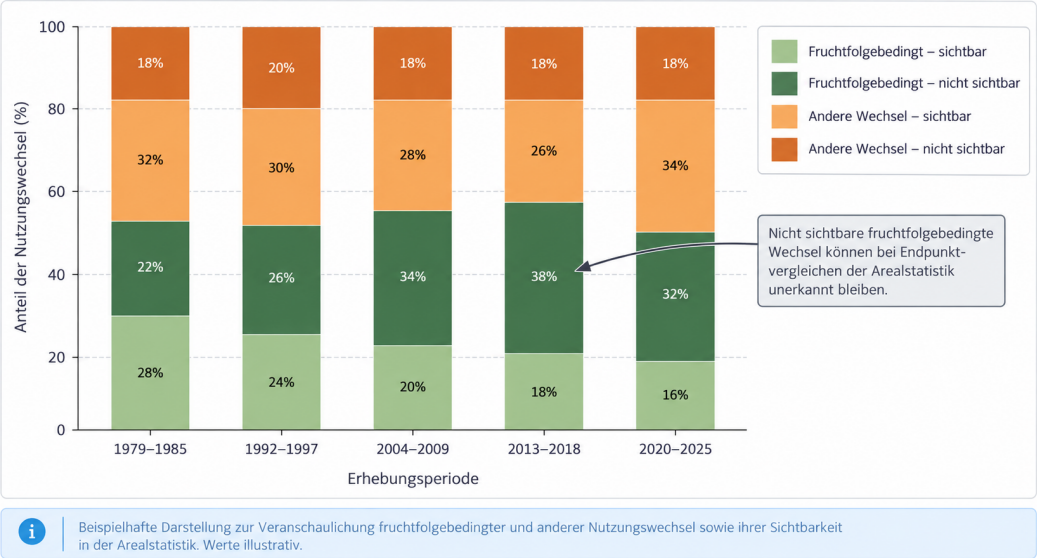


Abbildung 13: Diagramm Fruchtfolgebedingte Wechsel zwischen den Arealstatistiken, Quelle: ChatGPT (erstellt am 14.10.2026)

3.5 Zeitplan

bis	Arbeitsschritt	Ergebnis
Mi 14.10. Konzept-entwurf	Problemstellung, Forschungsfragen, Methode, Flussdia-gramm und Mockups ausarbeiten	Konzeptentwurf
Fr 23.10. Konzept	Daten beschaffen, Untersuchungszeitraum festlegen, Feedback einarbeiten	Finales Konzept, festgelegter Untersuchungszeitraum
Mo 02.11.	Literaturrecherche schreiben	Literaturrecherche für PM
Mi 04.11.	Schritt 1: Arealstatistik und AGIS aufbereiten, Klassen festlegen, räumliche Verknüpfung. Schritt 2: Datenkon-trolle	punkte_zeitreihe, Übereinstim-mungsmatrix
Mo 16.11.	Feedback Literaturrecherche umsetzen	Fertige Literaturrecherche
Mi 18.11.	Schritte 3–5: Häufigkeit (FF1a), Typisierung (FF1b), Sichtbarkeit (FF1c), Kreuztabelle; erste Resultate für MS vorbereiten	Kennzahlen, erste Abbildungen
Mi 25.11. (MS 23.11.)	Schritt 6: Relevanz für LULUCF (FF2). Schritt 7: Plau-sibilisierung. Kapitel Grundlagen, Daten/Methode und Resultate schreiben	Alle Resultate, Berichtsentwurf
Mi 02.12. Bericht	Diskussion, Grenzen, Schnittstelle zur Partnergruppe, Fazit, Schlusslesung	Abgabefertiger Bericht
21./22.12.	Präsentation vorbereiten, Bericht überarbeiten	Präsentation

Literaturverzeichnis

Aebi, Manuel, Jonas Heinz, Pascal Kalbermatten, u. a. o. J. *5230 Geoinformatik und Raumanalyse II*.

Black, Benjamin, Antoine Adde, Daniel Farinotti, u. a. 2024. «Broadening the Horizon in Land Use Change Modelling: Normative Scenarios for Nature Positive Futures in Switzerland». *Regional Environmental Change* 24 (3): 115. https://doi.org/10.1007/s10113-024-02261-0.

Black, Benjamin, Maarten J. Van Strien, Antoine Adde, und Adrienne Grêt-Regamey. 2023. «Re-Considering the Status Quo: Improving Calibration of Land Use Change Models Through Validation of Transition Potential Predictions». *Environmental Modelling & Software* 159 (Januar): 105574. https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2022.105574.

Bundesamt für Statistik (BFS). 2018. *Arealstatistik Nomenklatur – Standardkategorien – Standardnomenklatur NOAS04*. Neuchâtel. https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/6948898/master.

Bundesamt für Statistik (BFS). 2026. *Arealstatistik Der Schweiz: Erläuterung Zur Berichtigung Der Ergebnisse Aus Den Erhebungen 1979/85, 1992/97, 2004/09 Und 2013/18*. Neuchâtel.

Bundesamt für Umwelt (BAFU). 2026. *Switzerland's Greenhouse Gas Inventory 1990–2024: National Inventory Document*. Bern. https://cdn.climatepolicyradar.org/navigator/CHE/2026/switzerland-national-inventory-report-nir-2026_85c5561389e7f2048512dc2f207df4f4.pdf.

IPCC. 2003. *Good Practice Guidance for Land Use, Land-Use Change and Forestry /The Intergovernmental Panel on Climate Change. Ed. By Jim Penman*. Herausgegeben von Jim Penman. Hayama, Kanagawa.